ใบงานที่ 2 ธรรมชาติของเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 · หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง · รหัสแนวคิด S1 · คาบเดี่ยว 50 นาที

ชื่อ-สกุล ฉบับเฉลยครู · ไม่แจกนักเรียน ชื่อเล่น .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• เสียงเกิดจาก**การสั่นของแหล่งกำเนิด** แล้วส่งพลังงานผ่านตัวกลาง เช่น อากาศ น้ำ ของแข็ง เสียงเดินทาง**ผ่านสุญญากาศไม่ได้**

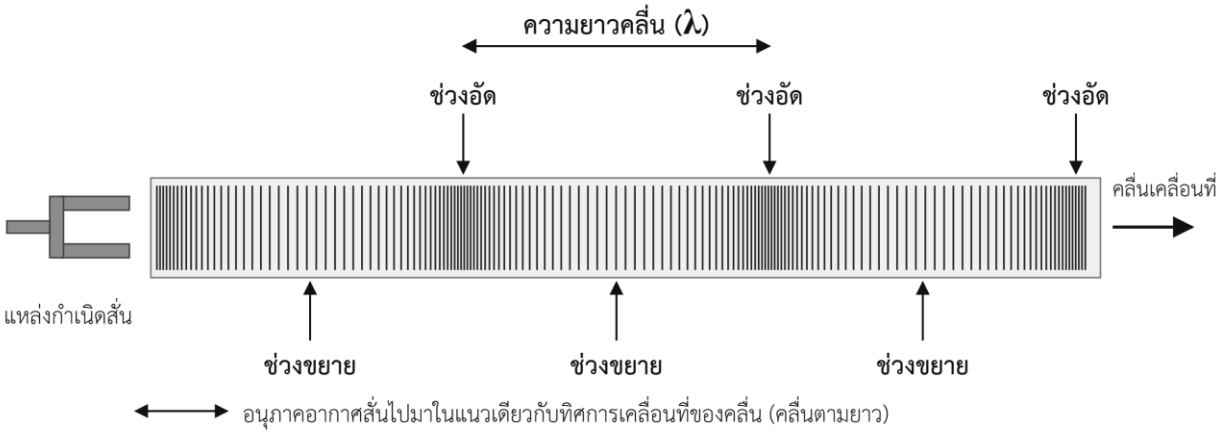
• เสียงเป็น**คลื่นกลตามยาว** อนุภาคตัวกลางสั่นไปมาในแนวเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น เกิดช่วงอัดและช่วงขยายสลับกัน อนุภาคไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับคลื่น

• ระยะระหว่างช่วงอัดที่อยู่ถัดกัน = ความยาวคลื่น λ · $v = f\lambda$ · $T = 1/f$

• เมื่อเสียงเปลี่ยนตัวกลาง **f คงเดิม** (ขึ้นกับแหล่งกำเนิด) แต่ v และ λ เปลี่ยน

• มนุษย์ได้ยินเสียงความถี่ประมาณ **20–20000 Hz** ต่ำกว่านี้คืออินฟราซาวนด์ สูงกว่านี้คืออัลตราซาวนด์

• ระวังหน่วย: 1 kHz = 10^3 Hz · 1 ms = 10^{-3} s



ตอนที่ 1 สังเกตจากสถานการณ์จำลอง (ไฟล์ HTML แท็บ 01–02)

สถานการณ์	สิ่งที่ทำในสถานการณ์จำลอง	สิ่งที่สังเกตได้
1	เคาะส้อมเสียง แล้วกด “แตะ” ให้ปลายส้อมสัมผัสผิวน้ำ	น้ำกระเซ็นและเกิดระลอกคลื่น
2	เคาะส้อมเสียง แล้วกด “แตะ” ให้ปลายส้อมสัมผัสลูกปิงปองที่แขวนไว้	ลูกปิงปองกระเด็นออก
3	เคาะส้อมเสียง แล้ววางใกล้หน้ากลองที่มีเศษกระดาษ	เศษกระดาษกระโดด ยิ่งสั่นแรงยิ่งกระโดดสูง
4	ให้กระดิ่งดัง แล้วค่อย ๆ สูบอากาศออกจากภาชนะ (แท็บ 02)	เสียงเบาลงจนแทบไม่ได้ยิน แม้ค้อนยังเคาะกระดิ่งอยู่

1.1 L1 · S1 จากสถานการณ์ที่ 1–3 เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร

เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิด ซึ่งถ่ายโอนพลังงานให้ตัวกลางและวัตถุที่สัมผัส

1.2 L1 · S1 จากสถานการณ์ที่ 4 เสียงเดินทางผ่านสุญญากาศได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ไม่ได้ เพราะเสียงเป็นคลื่นกล ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่

ตอนที่ 2 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L2 · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 2 ทุกข้อ

สมการที่ 1 ความสัมพันธ์ของคลื่น	สมการที่ 2 คาบกับความถี่
$v = f\lambda$	$T = \frac{1}{f}$ หรือ $f = \frac{1}{T}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย (SI)
v	อัตราเร็วของเสียง ขึ้นกับตัวกลาง (อากาศ น้ำ ของแข็ง)	เมตร/วินาที (m/s)
f	ความถี่ (รอบ/วินาที) ขึ้นกับแหล่งกำเนิด เปลี่ยนตัวกลางแล้วไม่เปลี่ยน	เฮิรตซ์ (Hz)
λ (แลมบ์ดา)	ความยาวคลื่น = ระยะกลางช่วงอัดถึงกลางช่วงอัดที่อยู่ถัดกัน	เมตร (m)
T	คาบ = เวลาที่แหล่งกำเนิดสั่นครบ 1 รอบ	วินาที (s)

แปลงหน่วยเป็น SI ก่อนแทนค่า: 1 kHz = 10^3 Hz · 1 ms = 10^{-3} s · หา λ ใช้ $\lambda = v/f$ · หา f ใช้ $f = v/\lambda$

2.1 L1 · S1 เสียงความถี่ 440 Hz เดินทางในอากาศด้วยอัตราเร็ว 340 m/s มีความยาวคลื่นเท่าใด

กำหนดให้ f = 440 Hz, v = 340 m/s หา λ

สูตร $v = f\lambda$ จึง $\lambda = v/f = 340/440$

$\lambda \approx 0.77$ m

2.2 L1 · S1 จงหาความยาวคลื่นของเสียงที่ความถี่ 20 Hz และ 20000 Hz ในอากาศที่อัตราเร็วเสียง 340 m/s (ซึ่งเป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงที่มนุษย์ได้ยิน)

$\lambda = v/f$ ที่ 20 Hz: $\lambda_1 = 340/20 = 17$ m

ที่ 20000 Hz: $\lambda_2 = 340/20000 = 0.017$ m (1.7 cm)

เสียงที่มนุษย์ได้ยินมีความยาวคลื่นประมาณ 1.7 cm ถึง 17 m

2.3 L1 · S1 ส้อมเสียงสั่นด้วยความถี่ 512 Hz จงหาคาบของการสั่น

$T = 1/f = 1/512$

$T \approx 1.95 \times 10^{-3}$ s (ประมาณ 2.0 ms)

2.4 L2 · S1 แหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยคาบ 2.5 ms ในอากาศที่อัตราเร็วเสียง 343 m/s จงหาความถี่และความยาวคลื่นของเสียง

แปลงหน่วย $T = 2.5\ \text{ms} = 2.5 \times 10^{-3}\ \text{s}$

$f = 1/T = 1/(2.5 \times 10^{-3}) = 400\ \text{Hz}$

$\lambda = v/f = 343/400 \approx 0.86\ \text{m}$

2.5 L2 · S1 เครื่องไล่สัตว์ปล่อยเสียงความถี่ 40 kHz ในอากาศที่อัตราเร็วเสียง 340 m/s จงหาความยาวคลื่น และบอกว่ามนุษย์ได้ยินเสียงนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แปลงหน่วย $f = 40\ \text{kHz} = 4.0 \times 10^{4}\ \text{Hz}$

$\lambda = v/f = 340/(4.0 \times 10^{4}) = 8.5 \times 10^{-3}\ \text{m}$ (8.5 mm)

มนุษย์ไม่ได้ยิน เพราะสูงกว่า 20000 Hz เป็นอัลตราซาวนด์

2.6 L2 · S1 เสียงความถี่ 500 Hz เดินทางจากอากาศ (340 m/s) ลงไปในน้ำ (1500 m/s) ความถี่ในน้ำเป็นเท่าใด และความยาวคลื่นเปลี่ยนจากเดิมเป็นกี่เท่า

ความถี่ในน้ำคงเดิม 500 Hz (ขึ้นกับแหล่งกำเนิด)

$\lambda_{\text{อากาศ}} = 340/500 = 0.68\ \text{m}$, $\lambda_{\text{น้ำ}} = 1500/500 = 3.0\ \text{m}$

ความยาวคลื่นเพิ่มเป็น $3.0/0.68 \approx 4.4$ เท่า

ด่านเสริม (ทำเมื่อเสร็จก่อน หรือทำต่อที่บ้าน)

2.7 L3 · S1 ในหลอดอากาศหนึ่ง วัดระยะจากกลางช่วงอัดถึงกลางช่วงขยายที่อยู่ถัดกันได้ 0.17 m อัตราเร็วเสียง 340 m/s จงหาความถี่ของเสียง และบอกว่ามนุษย์ได้ยินหรือไม่

ช่วงอัดถึงช่วงขยายที่อยู่ถัดกัน $= \lambda/2$ จึง $\lambda = 2 \times 0.17 = 0.34\ \text{m}$

$f = v/\lambda = 340/0.34 = 1000\ \text{Hz}$

อยู่ในช่วง 20–20000 Hz มนุษย์จึงได้ยิน

ตอนที่ 3 สรุปท้ายคาบ

3.1 L1 · S1 เติมคำ: เสียงเกิดจาก การสั่นของแหล่งกำเนิด เป็นคลื่น กลตามยาว ต้องอาศัย ตัวกลาง มีความสัมพันธ์ $v = f\lambda$ และมนุษย์ได้ยินเสียงความถี่ประมาณ 20 ถึง 20000 Hz

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

หมายเหตุสำหรับครู: จุดที่ควรเดินดูระหว่างทำ คือการแปลง kHz เป็น Hz และ ms เป็น s (ข้อ 2.4–2.5) และความเข้าใจผิดว่าความถี่เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนตัวกลาง (ข้อ 2.6) เก็บไว้สอนเสริมในคาบถัดไป